

Výstupy ŠVP**FYZ-07** Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, perioda a frekvence

Lehké úlohy procvičí periodu, frekvenci a vzorce pro kyvadlo a pružinu, střední jsou slovní úlohy s měřením a rovnicí kmitání, těžké propojují kmitání s měřením, vlněním a informatikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Srdce v klidu udělá 72 stahů za minutu. Urči periodu a frekvenci tepu.
2. Křídla komára kmitají s frekvencí 600 Hz. Jaká je perioda kmitů? Kolik kmitů vykonají křídla za půl minuty?
3. Jakou periodu má kyvadlo délky 25 cm? Kolik kmitů vykoná přibližně za minutu?
4. Oscilátor s periodou 0,8 s prochází v čase $t = 0$ rovnovážnou polohou směrem nahoru. Kdy poprvé dosáhne horní krajní polohy? Kdy bude poprvé znovu v rovnovážné poloze a kdy v dolní krajní poloze?
5. Jakou tuhost musí mít pružina, aby na ní závaží o hmotnosti 0,5 kg kmitalo s frekvencí 2 Hz?
6. Kyvadlo vykonalo 50 kyvů za 40 s. Urči jeho periodu a frekvenci. Pozor na rozdíl mezi kyvem a kitem.

Střední ★★☆☆

7. Při laboratorní práci měl žák kyvadlo délky 0,65 m a naměřil dobu 20 kmitů 32,4 s. Jakou hodnotu tíhového zrychlení z měření dostal? O kolik procent se liší od hodnoty $9,81 \text{ m/s}^2$?
8. Jak se změní perioda: a) kyvadla, když jeho délku zčtyřnásobíme; b) kyvadla, když zdvojnásobíme hmotnost závaží; c) pružinového oscilátoru, když zčtyřnásobíme hmotnost závaží; d) pružinového oscilátoru, když použijeme pružinu s dvojnásobnou tuhostí?
9. Oscilátor s amplitudou 5 cm a periodou 2 s začal kmitat v okamžiku, kdy byl v horní krajní poloze. Napiš rovnici výchylky s počáteční fází. Urči výchylku v čase 0,5 s a $\frac{1}{3}$ s (kalkulačka v režimu RAD).
10. Korek na rybníku se na vlnách zhoupne třikrát za 2 s, sousední hřebeny vln jsou od sebe 0,8 m. Urči frekvenci, periodu a rychlost vln. Posune se korek s vlnami ke břehu?
11. Jak dlouhé kyvadlo by mělo na Marsu ($g_M = 3,71 \text{ m/s}^2$) periodu 2 s? Porovnej s délkou kyvadla se stejnou periodou na Zemi.
12. Karoserie auta o hmotnosti 1 000 kg spočívá na čtyřech pružinách, každá má tuhost 25 000 N/m. Pružiny působí vedle sebe, jejich tuhosti se sčítají. S jakou periodou a frekvencí se karoserie houpe? Proč jsou v autě i tlumiče?

Těžké ★★★

13. Kyvadlo má délku 1,2 m. Jakou má periodu? O kolik centimetrů ho musíme zkrátit, aby jeho perioda byla o 10 % kratší?
14. Měření a odchylky (H8): Tíhové zrychlení určujeme ze vztahu $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$. Délku kyvadla známe s relativní odchylkou 0,5 %, periodu s relativní odchylkou 1 %. Jaká je relativní odchylka g ? Na kolik procent bychom museli změřit periodu, aby relativní odchylka g byla nejvýš 1 %?
15. Dvě kyvadla o délkách 1,00 m a 0,81 m vychýlíme a pustíme současně. Urči jejich periody a jejich poměr. Za jak dlouho budou poprvé znovu současně v počáteční poloze? Kolik kmitů do té doby vykoná každé z nich?
16. Jak vzniká vlnění: V řadě kuliček spojených pružinkami jsou kuličky od sebe 5 cm. První kulička kmitá s periodou 0,8 s a každá další se rozkmitá o 0,1 s později než předchozí. Jakou rychlostí postupuje vlnění? Jaká je vlnová délka? Které kuličky kmitají stejně jako první (ve fázi) a které přesně opačně?

17. Fyzika × informatika: Senzor měří kmitavý signál $y = 2\sin(2\pi \cdot 50 t)$ (napětí ve voltech). Mikrokontrolér ho vzorkuje 400krát za sekundu. Urči frekvenci a periodu signálu a počet vzorků na jednu periodu. Co vypíše program níže? Proč by vzorkování 50krát za sekundu nestačilo?

```
import math
for k in range(5):
    t = k / 400
    print(k, round(2 * math.sin(2 * math.pi * 50 * t), 2))
```

18. Na oběžné stanici nelze hmotnost zjistit vážením. Astronaut si proto sedne na židli upevněnou na pružině o tuhosti 600 N/m a změří periodu kmitů 2,2 s. Samotná židle má hmotnost 10 kg. Jakou hmotnost má astronaut? Proč tato metoda funguje i v beztláku?

Výsledky ke kontrole

1. $T = \frac{60}{72} \approx 0,833 \text{ s}$; $f = 1,2 \text{ Hz}$
2. $T = \frac{1}{600} \text{ s} \approx 1,67 \text{ ms}$; $N = 600 \cdot 30 = 18\,000$
3. $T = 2\pi\sqrt{\frac{0,25}{9,81}} \approx 1,00 \text{ s}$; asi 60 kmitů
4. horní krajní poloha za $\frac{T}{4} = 0,2 \text{ s}$; rovnovážná poloha za $\frac{T}{2} = 0,4 \text{ s}$; dolní krajní poloha za $\frac{3T}{4} = 0,6 \text{ s}$
5. $T = 0,5 \text{ s}$; $k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} \approx 79 \text{ N/m}$
6. 50 kyvů = 25 kmitů; $T = \frac{40}{25} = 1,6 \text{ s}$; $f = 0,625 \text{ Hz}$
7. $T = 1,62 \text{ s}$; $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \approx 9,78 \text{ m/s}^2$; rozdíl asi 0,3 %
8. a) 2krát delší; b) nezmění se; c) 2krát delší; d) $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$ násobek (kratší)
9. $y = 0,05\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$; $y(0,5) = 0$;
 $y\left(\frac{1}{3}\right) = 0,05\sin\frac{5\pi}{6} = 2,5 \text{ cm}$
10. $f = 1,5 \text{ Hz}$, $T \approx 0,67 \text{ s}$; $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = 1,2 \text{ m/s}$; ne – vlnění přenáší energii, ne látku
11. $l = \frac{gT^2}{4\pi^2}$: na Marsu $\approx 0,376 \text{ m}$, na Zemi $\approx 0,994 \text{ m}$
12. $k = 100\,000 \text{ N/m}$; $T = 2\pi\sqrt{\frac{1\,000}{100\,000}} \approx 0,628 \text{ s}$;
 $f \approx 1,59 \text{ Hz}$; tlumiče rychle utlumí houpání
13. $T \approx 2,20 \text{ s}$; $T \propto \sqrt{l}$, proto $l_2 = 0,9^2 \cdot 1,2 = 0,972 \text{ m}$; zkrátit o 22,8 cm
14. $\delta_g = \delta_l + 2\delta_T = 0,5 \% + 2 \% = 2,5 \%$;
 $0,5 \% + 2\delta_T \leq 1 \% \Rightarrow \delta_T \leq 0,25 \%$
15. $T_1 \approx 2,006 \text{ s}$, $T_2 \approx 1,805 \text{ s}$, $\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{1}{0,81}} = \frac{10}{9}$;
 $9T_1 = 10T_2 \approx 18,1 \text{ s}$; první 9 kmitů, druhé 10 kmitů
16. $v = \frac{0,05}{0,1} = 0,5 \text{ m/s}$; $\lambda = vT = 0,4 \text{ m}$; ve fázi s první jsou kuličky vzdálené o 40 cm, 80 cm, ... (9., 17., ... kulička); v protifázi kuličky vzdálené o 20 cm, 60 cm, ... (5., 13., ... kulička)
17. $f = 50 \text{ Hz}$, $T = 0,02 \text{ s}$; 8 vzorků na periodu; výpis: 0 0.0 / 1 1.41 / 2 2.0 / 3 1.41 / 4 0.0; při 50 vzorcích za sekundu by každý vzorek padl do stejné fáze a naměřili bychom stále 0
18. $m = \frac{kT^2}{4\pi^2} \approx 73,6 \text{ kg}$; astronaut asi 63,6 kg; perioda pružinového oscilátoru závisí na hmotnosti (setrvačnosti), ne na tíze